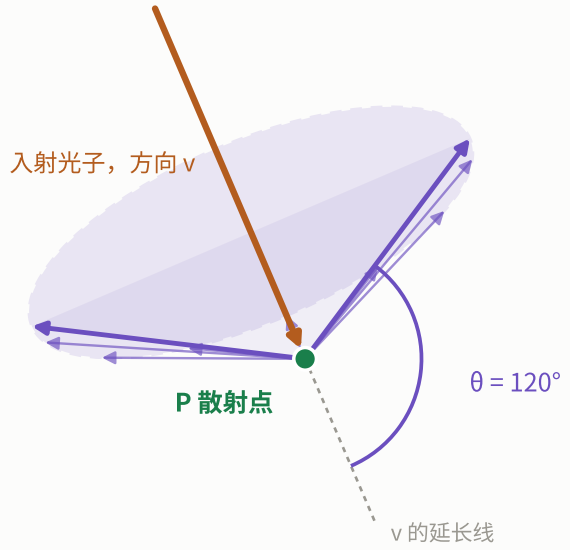
圆锥是从哪来的：康普顿公式只定出极角 θ，方位角 φ 完全未知

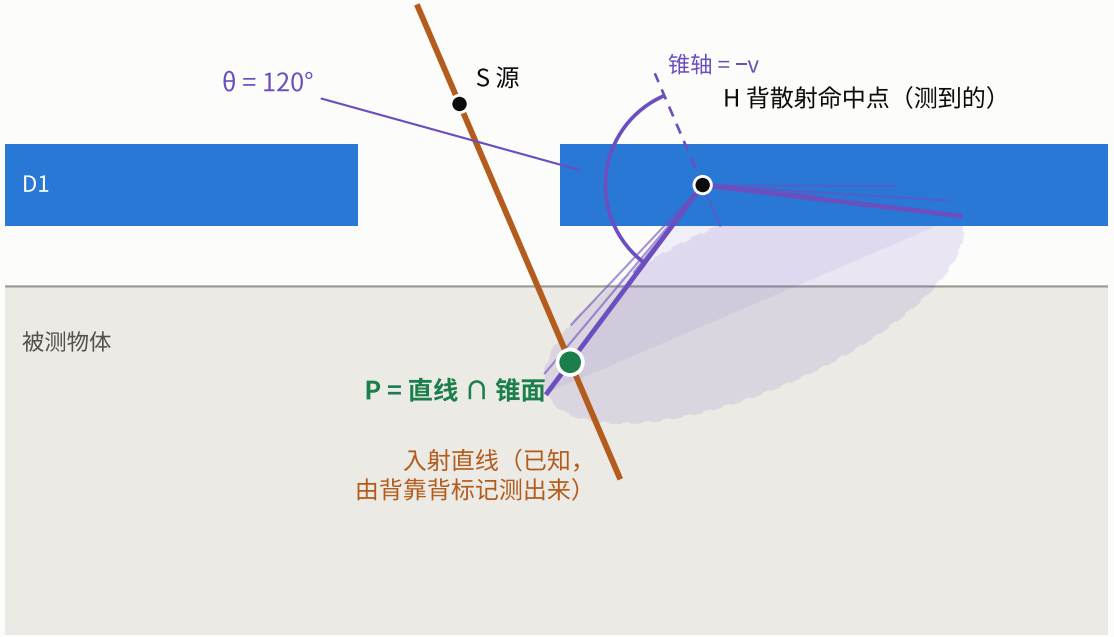
① 能量只说"转了多大角 θ"，没说"往哪个方位 φ 转"

出射方向可以是这上面的任意一条
φ 取遍 0~360°，扫出一个半角 θ 的圆锥



② 所以"候选散射点"的全集，也是一个圆锥面

锥面上每一点都满足"P→H 与 v 成 θ 角"
——它就是"候选散射点"的全集



圆锥不是实物，它是一个集合："所有满足'转角 = θ'的方向（左）/ 位置（右）"。cos θ = 2 − 511/E′ 只给极角 θ，方位角 φ 一点信息都没有，φ 取遍 0~360° 就扫出锥面。
普通康普顿相机到这一步就得停手——它不知道入射方向，只能把锥面投到天球上做反投影；我们多了背靠背符合标记，入射直线是测出来的，所以线与锥一交，散射点就落成一个点。
我们实际不画锥：P 必在"过 S 沿 v 的那条直线"上，H 又是测出来的一点——一条直线加一个线外的点只确定一个平面，P 与 H 都在这个平面里，于是整件事塌回平面几何；锥在该平面上的截口就是图中那两条粗母线，解三角形即可。
图中 θ = 120°（即 E′ = 204.4 keV），与 5.4 节同一个构造算例。θ > 90° 所以锥是朝后开的——背散射本来就是这样。底面圆按 0.38 的透视系数压扁，纯为示意；其余几何量均现算。